第 27 章　相似

讲　义

适用：人教版　九年级下册　|　课时：8 课时

一、知识点讲解

27.1　比例的基本性质

比例与比例的基本性质

如果两个比相等，即 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$，那么称 a, b, c, d 成**比例**，其中 a, d 叫做比例的**外项**，b, c 叫做比例的**内项**。

比例的基本性质：

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \iff ad=bc$$

即：**内项之积等于外项之积。**

常用变形：

- $\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{c}=\frac{b}{d}$（交换内项）
- $\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \Rightarrow \frac{d}{b}=\frac{c}{a}$（交换外项）
- 若 $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$，则 $b^2=ac$，此时 b 叫做 a 和 c 的**比例中项**。

易错提醒

1. 比例 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ 中，$b\neq 0$, $d\neq 0$，即分母不能为零。
2. 判断四条线段是否成比例时，要注意对应顺序，不能随意交换。
3. 比例中项 $b^2=ac$ 中，若 a, c 同号则 b 有两个值（正和负），但线段长度为正，取正值。

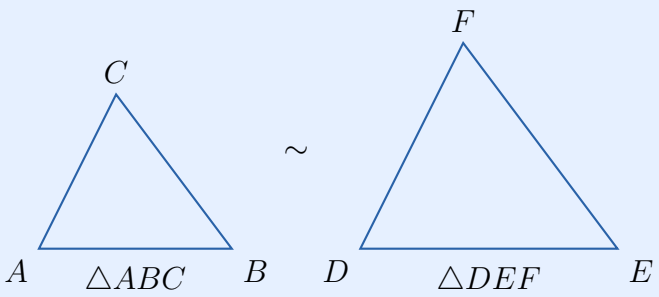
27.2 相似图形与相似多边形

相似图形的概念

相似图形：形状相同的图形叫做相似图形。

相似多边形：如果两个边数相同的多边形，它们的**对应角相等**，**对应边成比例**，那么这两个多边形叫做**相似多边形**。

相似用符号"$\sim$" 表示，例如 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$，读作"$\triangle ABC$ 相似于 $\triangle DEF$"。



相似比：相似多边形对应边的比叫做**相似比**（或相似系数），记作 k。若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$，相似比为 k，则

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k.$$

规律

相似多边形具有以下性质：

1. 对应角相等；
2. 对应边成比例；
3. 周长之比等于相似比；
4. 面积之比等于相似比的**平方**。

27.3　相似三角形的判定

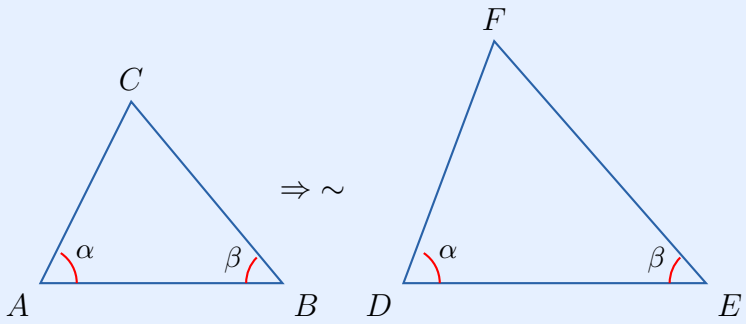
判定方法一：AA（两角对应相等）

两角对应相等，两三角形相似。

即：在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，若

$$\angle A = \angle D, \quad \angle B = \angle E,$$

则 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$。



这是最常用的判定方法。直角三角形中，只要有一个锐角相等，两直角三角形就相似。

若

27.4　相似三角形的性质

利

27.5　相似三角形的应用与位似变换

已

二、例题精讲

遇

解： 设 $\dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{7} = k$ $(k \neq 0)$，则

$$x = 3k, \quad y = 5k, \quad z = 7k.$$

所以

$$\frac{x+y+z}{y}=\frac{3k+5k+7k}{5k}=\frac{15k}{5k}=\boxed{3}.$$

如

证明：

b在△ADE 和 △ABC 中：

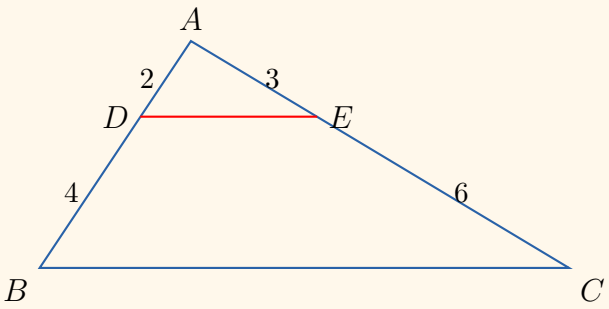
$\angle A=\angle A$（公共角）；

$\angle ADE=\angle B$（已知）；

由” 两角对应相等，两三角形相似”（AA），得 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$。

【例题 3】SAS 判定相似

如图，在 $\triangle ABC$ 中，D、E 分别是 AB、AC 上的点，$AD=2$，$DB=4$，$AE=3$，$EC=6$。求证：$\triangle ADE\sim\triangle ABC$。



证明：

- $AB=AD+DB=2+4=6$，$AC=AE+EC=3+6=9$。
- $\frac{AD}{AB}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，$\frac{AE}{AC}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$。
- 所以 $\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}$，且 $\angle A=\angle A$（公共角）。
- 由 SAS 判定，$\triangle ADE\sim\triangle ABC$。

【例题 4】相似三角形性质——面积比

如图，$\triangle ABC\sim\triangle DEF$，$AB=6$，$DE=9$，$\triangle ABC$ 的面积为 8，求 $\triangle DEF$ 的面积。

解：相似比为

$$k=\frac{AB}{DE}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}.$$

由面积比等于相似比的平方，得

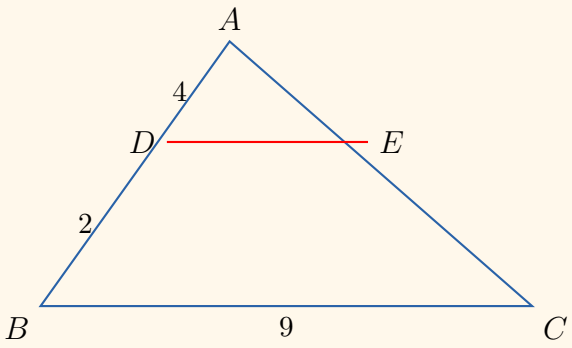
$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle DEF}}=k^2=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}.$$

因此

$$S_{\triangle DEF}=\frac{9}{4}\times S_{\triangle ABC}=\frac{9}{4}\times 8=\boxed{18}.$$

【例题 5】证明题——平行线与相似

如图，在 $\triangle ABC$ 中，$DE\parallel BC$，D 在 AB 上，E 在 AC 上。$AD=4$，$DB=2$，$BC=9$。求 DE 的长。



解：

- 因为 $DE\parallel BC$，所以 $\angle ADE=\angle B$，$\angle AED=\angle C$（同位角）。
- 又 $\angle A=\angle A$（公共角），由 AA 得 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$。
- 相似比为 $\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{4}{4+2}=\dfrac{2}{3}$。
- 所以 $\dfrac{DE}{BC}=\dfrac{2}{3}$，即 $\dfrac{DE}{9}=\dfrac{2}{3}$。
- 解得 $DE=\boxed{6}$。

重要结论

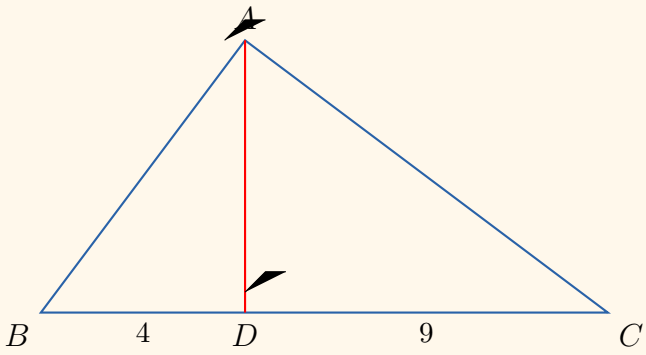
平行于三角形一边的直线截另外两边（或其延长线），所得三角形与原三角形相似。这是 AA 判定的一个典型应用，非常常用。

【例题 6】综合证明——相似与线段比

如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 90°$，$AD \perp BC$ 于 D。

(1) 求证：$\triangle ABD \sim \triangle CBA \sim \triangle CAD$；

(2) 若 $BD = 4$，$DC = 9$，求 AD 的长。



解：

(1) **证明** $\triangle ABD \sim \triangle CBA$**：**

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBA$ 中：

- $\angle B = \angle B$（公共角）；
- $\angle BDA = \angle BAC = 90°$；
- 由 AA，$\triangle ABD \sim \triangle CBA$。

证明 $\triangle CAD \sim \triangle CBA$**：**

在 $\triangle CAD$ 和 $\triangle CBA$ 中：

- $\angle C = \angle C$（公共角）；
- $\angle CDA = \angle CAB = 90°$；
- 由 AA，$\triangle CAD \sim \triangle CBA$。

由传递性，$\triangle ABD \sim \triangle CAD \sim \triangle CBA$。

(2) 由 $\triangle ABD \sim \triangle CAD$，对应边成比例：

$$\frac{BD}{AD} = \frac{AD}{CD}.$$

即 $AD^2 = BD \times CD = 4 \times 9 = 36$，所以 $AD = \boxed{6}$。

射影定理

直角三角形中，斜边上的高将直角三角形分成两个与原三角形相似的小三角形。由此可得：

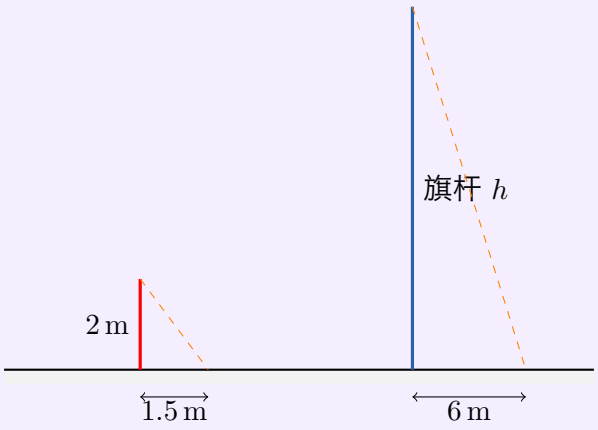
$$AD^2 = BD \cdot DC, \quad AB^2 = BD \cdot BC, \quad AC^2 = CD \cdot BC.$$

这就是**射影定理**（也叫” 投影定理”），是相似三角形的经典应用。

三、应用题

【应用 1】利用影长测高

小明想测量学校旗杆的高度。他在地面上竖一根 $2\,\mathrm{m}$ 长的标杆，测得标杆的影长为 $1.5\,\mathrm{m}$，同时测得旗杆的影长为 $6\,\mathrm{m}$。求旗杆的高度。（同一时刻阳光的入射角相同）



解： 同一时刻阳光入射角相同，因此物体和影长构成的直角三角形相似。

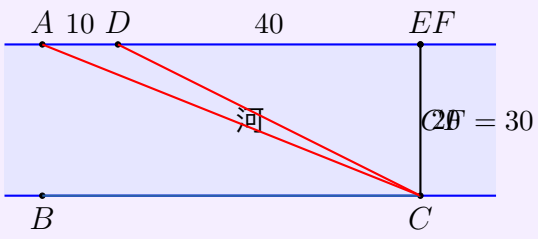
设旗杆高为 h，则

$$\frac{h}{6}=\frac{2}{1.5},$$

解得 $h=\dfrac{6\times 2}{1.5}=\boxed{8}\,\mathrm{m}$。

【应用 2】利用相似测河宽

如图，为测量河宽 AB，在河对岸选定目标 C，在此岸取 D、E 两点，使 A、D、E 在同一直线上。再在 DE 上取 F 点，使 $CF\perp DE$。测得 $AD=10\,\mathrm{m}$，$DE=40\,\mathrm{m}$，$EF=20\,\mathrm{m}$，$CF=30\,\mathrm{m}$。求河宽 AB。



解：

- $\angle ADB=\angle EDF=90^\circ$（$A$、$D$、$E$ 共线，$AB\perp DE$），$\angle ABD=\angle EFC=90^\circ$。
- 实际上，由 $\angle BAC=\angle CEF$（$AB\parallel CF$ 同垂直于河岸，同位角），$\angle ABD=\angle EFC=90^\circ$。
- 由 AA，$\triangle ABD\sim\triangle EFC$。
- $\dfrac{AB}{EF}=\dfrac{AD}{FC}$，即 $\dfrac{AB}{20}=\dfrac{10}{30}$。

- 解得 $AB = \dfrac{20 \times 10}{30} = \boxed{\dfrac{20}{3}} \approx 6.67\,\text{m}$。

【应用 3】位似缩放——地图比例尺

某小区的平面示意图按 $1:500$ 的比例尺绘制。在图上量得小区长为 $12\,\text{cm}$，宽为 $8\,\text{cm}$。

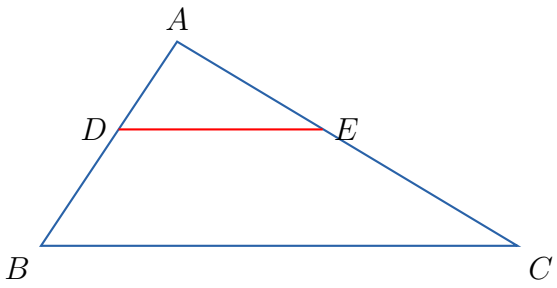
1. 求小区实际的长和宽；
2. 求小区的实际面积；
3. 图上面积与实际面积的比是多少？

解：

1. 相似比（图: 实际）$= 1:500$。
   - 实际长 $= 12 \times 500 = 6000\,\text{cm} = 60\,\text{m}$。
   - 实际宽 $= 8 \times 500 = 4000\,\text{cm} = 40\,\text{m}$。
2. 实际面积 $= 60 \times 40 = \boxed{2400}\,\text{m}^2$。
3. 面积比 $=$ 相似比的平方 $= \left(\dfrac{1}{500}\right)^2 = \dfrac{1}{250000}$。

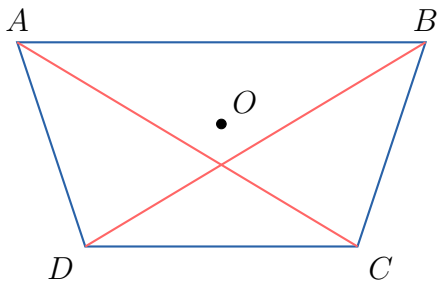
四、课堂练习

1. 已知 $\dfrac{a}{2} = \dfrac{b}{3} = \dfrac{c}{4}$，求 $\dfrac{a+b}{b+c}$ 的值。
2. 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，$\angle A = 50°$，$\angle B = 70°$，$\angle D = 50°$，$\angle E = 70°$。这两个三角形相似吗？为什么？
3. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$，相似比为 $3:5$。若 $\triangle ABC$ 的周长为 36，求 $\triangle DEF$ 的周长。
4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$DE \parallel BC$，$AD = 3$，$AB = 7$，$DE = 5$，求 BC 的长。

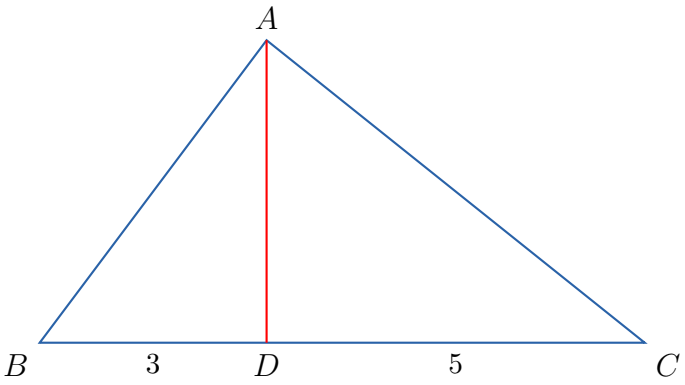


5. 两面平行的镜子之间有一棵小树。小树高 $1.6\,\text{m}$，在镜子中的像高 $2.4\,\text{m}$。如果镜子距小树 $3\,\text{m}$，求像到镜子的距离。
6. $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$，$CD \perp AB$ 于 D，$AC = 6$，$BC = 8$。求 CD 的长。

7. 如图，梯形 $ABCD$ 中，$AB \parallel CD$，对角线 AC、BD 交于点 O。若 $AB = 6$，$CD = 4$，$S_{\triangle AOB} = 9$，求 $S_{\triangle COD}$。



8. 如图，$\triangle ABC$ 中，D 是 BC 上一点，$\angle BAD = \angle C$。若 $BD = 3$，$DC = 5$，$AC = 10$，求 AB 的长。



参考答案

1. 设 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=k$，则 $a=2k,\ b=3k,\ c=4k$。

$$\frac{a+b}{b+c}=\frac{2k+3k}{3k+4k}=\frac{5k}{7k}=\boxed{\frac{5}{7}}.$$

2. 相似。$\angle A=\angle D=50^\circ$，$\angle B=\angle E=70^\circ$，由 AA 判定，$\triangle ABC\sim\triangle DEF$。

3. 相似比为 $k=3:5$，周长比也为 $3:5$。

$$\frac{36}{C_{\triangle DEF}}=\frac{3}{5}\ \Rightarrow\ C_{\triangle DEF}=\frac{36\times 5}{3}=\boxed{60}.$$

4. $DE\parallel BC\ \Rightarrow\ \triangle ADE\sim\triangle ABC$，相似比 $=\frac{AD}{AB}=\frac{3}{7}$。

$$\frac{DE}{BC}=\frac{3}{7}\ \Rightarrow\ \frac{5}{BC}=\frac{3}{7}\ \Rightarrow\ BC=\boxed{\frac{35}{3}}.$$

5. 利用相似：$\frac{\text{像高}}{\text{物高}}=\frac{\text{像到镜面距离}}{\text{物到镜面距离}}$，即 $\frac{2.4}{1.6}=\frac{d}{3}$，解得 $d=\boxed{4.5}\,\text{m}$。

6. 由勾股定理，$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{36+64}=10$。由面积法：

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times AC\times BC=\frac{1}{2}\times 6\times 8=24,$$

又 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times AB\times CD$，所以 $\frac{1}{2}\times 10\times CD=24$，$CD=\boxed{4.8}$。

7. $AB\parallel CD\ \Rightarrow\ \triangle AOB\sim\triangle COD$，相似比 $=\frac{AB}{CD}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$。

$$\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle COD}}=\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}.$$

$S_{\triangle COD}=\frac{4}{9}\times 9=\boxed{4}$。

8. $\angle BAD=\angle C$，$\angle B=\angle B$（公共角），由 AA 得 $\triangle ABD\sim\triangle CBA$。

$$\frac{AB}{BC}=\frac{BD}{AB}\ \Rightarrow\ AB^2=BD\times BC=3\times(3+5)=24.$$

$AB=\sqrt{24}=\boxed{2\sqrt{6}}$。